

摘要：

未来不会一味地追求人形

作者 | 黄昱

“国内回本周期大概18个月左右，海外要5到10年。”

这是华尔街见闻从菜鸟副总裁、物流科技事业部总经理毕江华处了解到的，其新推出的ZeeBot 攀爬机器人设备在海内外客户投入所需要回本的时间。

单看这一组数据，菜鸟应该把ZeeBot的拓展重心放在国内。但毕江华的答案恰恰相反：国内略微保守，海外推得比较激进。

这个看似矛盾的选择，揭示了物流科技在海内外市场的一些竞争差异：

国内客户虽然投入攀爬机器人的ROI更为可观，但国内自动化设备的价格竞争激烈；海外客户回本慢，但他们计算的是全生命周期成本（TCO），愿意为稳定性、售后服务体系和整套解决方案付费，ROI算得过来账的话，对价格敏感度相对更低。

在全球供应链重构的背景下，有一场战争一直在水面以下悄然进行。这场战争不在运输环节，不在关税谈判，而在仓库坪效、拣货效率等。

2023年以来，菜鸟进入3.0时代，在强调市场化、全球化的同时，也将输出物流科技能力作为重要的业务。

物流科技不再只是菜鸟内部效率工具，而被推向市场化竞争前台。ZeeBot是菜鸟如今物流科技能力拼图中的重要一块，但也面临激烈的市场竞争。

重新定义仓储ROI

过去十多年里，全球仓储自动化经历了几轮技术演进。

最早是固定轨道穿梭车方案，再到亚马逊带火的潜伏式AGV“货到人”系统，随后又发展出CTU（箱式仓储机器人）以及飞箱类方案。它们共同解决的是仓储中的两个核心问题：存储密度与拣货效率。

但这些方案始终存在一个共同短板：空间利用率与柔性不足。

以传统CTU方案为例，其本质上依赖“大车+小车”协同完成取箱和搬运。大车负责高位存储取货，小车负责地面运输。

菜鸟物流科技事业部物流机器人团队负责人王子豪指出，传统自动化仓库的效率瓶颈，往往不在单机性能，而在“交接”。堆垛机与输送线之间、AGV与提升机之间、机器人與人之间的任务交接，既是效率损耗点，也是故障高发区。

ZeeBot的核心思路，是把“水平移动”和“垂直攀爬”整合到同一台机器人身上。

根据菜鸟公布的数据，ZeeBot平面移动速度达到每秒4米，向上攀爬时，10秒钟可至5层楼高的货架；对应仓库内密度更高，存储空间利用率提升40%。

东莞麻涌菜鸟跨境仓是ZeeBot的第一个试验田，今年1月立项，3月底正式投产，目前仍处于“爬坡期”。

据华尔街见闻了解，截至目前，仓内已部署126台攀爬机器人，实际运行约60至70台，预计将在今年618迎来第一次真正的大规模压力测试，机器人数量达到134台。

当然，攀爬机器人并不是菜鸟首发，海内外都有一些企业在尝试，但门槛还是相对较高。此外，由于技术稳定性不足，且仓库系统升级为攀爬机器人，对货架结构、层高、布局规格等都有特定要求，目前攀爬机器人的规模化落地仍处于初期。

对于菜鸟而言，今年是其攀爬机器人规模商业化落地的元年。

王子豪透露，2027财年（2026年4月1日-2027年3月31日），菜鸟攀爬机器人光阿里内部项目就有好几个千万级的落地，外部项目也有很多，有十几家。

据华尔街见闻了解，现在对菜鸟而言，攀爬机器人规模化拓展的主要瓶颈不是订单，而是产能交付能力跟不上。

从市场拓展上来看，菜鸟攀爬机器人更大的机会还是在海外。

毕江华告诉华尔街见闻，国内市场价格是一个非常重要的因素，但菜鸟短期内并不想牺牲太多利润去扩大规模。海外市场的价格敏感度没那么高，大多数企业更看重完整的售后服务体系和售后服务能力，其次是产品质量与稳定性，最后才是价格。

物流科技加速中

在大概五年前，菜鸟成立了独立的物流科技业务部门，加速外部生意的拓展。

在菜鸟内部，物流科技业务目前被划分为两大板块：自动化与物流机器人，以及数字化与物流AI应用。

从应用的场景来看，一类是快递的分拨分拣场景，另外一类是围绕工业、零售、服务等行业相关仓储的密集存储场景，以及电商发货集货仓的自动化解决方案。

物流自动化行业竞争激烈，极智嘉、海柔创新、快仓、海康机器人等企业均在全球扩张，亚马逊机器人体系也在持续迭代。

即便如此，面向仓储自动化升级趋势，加码物流机器人，这是菜鸟打造核心竞争力的必经之路。

菜鸟试图做的，是用“一台机器人”尽可能完成仓库全部工作。

“我们是按照人在仓内工作的逻辑去设计产品。”毕江华表示，未来将重点投入AI训练，解决机械臂在非标准化场景下的自主拣选难题。

至于未来仓库里的机器人会不会是人形，毕江华则表示，菜鸟是按照物流的作业逻辑和作业模式去设计机器人的产品形态，不会一味地追求人形。



王子豪告诉华尔街见闻，现在仓库很多是为人来做设计的，但如果是一个黑灯工厂就不会考虑现在人作业的那些环节。也就是说，人形机器人在未来的全自动化工厂中就会考虑放弃一些人形，比如人形的双腿在物流里面根本就用不到。

可以畅想一下，如果需要地面快速移动，那就是轮式；需要垂直爬升，那就是攀爬臂；需要取货，那就是专用夹具或吸盘。

全自动无人化，这是未来物流仓储一个非常大的趋势。

毕江华指出，目标不仅是降低成本，更是通过规范化作业降低出错率，提升履约确定性，同时能更好地解决海外“招工难、管人难”的痛点。“我们能看到海外对机器人或者对自动化的依赖会更高。”

华尔街见闻了解到，菜鸟物流科技一开始主要是围绕国内做拓展，后来也开始发力海外。经过五年的时间，菜鸟的物流科技业务也已经在海外打开局面。

2025年以来，菜鸟物流科技加速出海，同时升级了组织阵型，分为亚太（包括东南亚）、欧洲、美洲、中东非四个大区，并加大向海外派驻人员和本地招聘，保障海外本地的项目交付。

截至2026年4月，菜鸟物流科技已经在全球29个国家和地区落地近1100个项目。

这意味着，2024年菜鸟曾提出的“三年完成全球1000个科技项目交付”，已经提前超额完成。

对于菜鸟而言，ZeeBot并不只是一个仓储机器人产品，而是其在全球物流科技竞赛中的新破局点。

但挑战同样明显。首先是行业技术迭代仍然极快，当前仓储机器人行业尚未出现真正意义上的“终局产品”，无论是飞箱、CTU还是攀爬机器人，都仍处于快速演进阶段。

其次是海外市场本地化难题。不同国家仓库标准差异极大，自动化方案想真正复制中国效率，并不容易。

全球供应链正在进入新一轮基础设施升级周期，物流科技注定是未来竞争核心，这一局菜鸟不能后退。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取

体验资格每人限申领一次



限免

85 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

